190 MeV/u 极化氘核束实验
当前计数率、束团结构与靶厚度规划

基于本地 ImQMD, Geant4 与 beamtime planning 结果

Tian / Codex

2026-04-10

本报告回答什么问题

- 当前 beamtime planning 下，**反应率**、**detected coincidence rate** 与 **16 h 总计数**分别是多少。
- 在 SRC 当前束团结构下，不同靶厚对应的 **每束团占有率**有多大。
- 在每种 Sn 靶库存各 1.2 g 的约束下，**12 / 15 / 20 mm** 圆盘分别对应多厚、多大 rate。
- 当前各种靶的口径边界是什么：
  - **Sn124**: 目前唯一可直接写 planning 主表的 target anchor。
  - **Sn112**: 目前只有 atom-density scaling placeholder。
  - **Pb208**: 目前只有 ImQMD breakup 概率与公开总反应截面对照，尚无同口径 detector rate anchor。

数据来源与当前口径

- 本地主 planning 文档：
  - `results/rate_target_design_190MeVu/rates.csv`
  - `results/rate_target_design_190MeVu/target_design.csv`
  - `results/rate_target_design_190MeVu/rate_validation_comparison.csv`
- 本地 full-chain validation：
  - `results/rate_target_design_190MeVu/polarization_validation/validation_summary`
  - `results/rate_target_design_190MeVu/polarization_validation/imqmd_breakup_prol`
- 当前 planning 主输入：
  - beam intensity: $I = 1.0 \times 10^7$ pps
  - beam energy: $T_u = 190$ MeV/u
  - SRC extraction radius: $R_{\mathrm{ext}} = 5.36$ m, harmonic number $h = 6$
  - planning breakup cross section: $\sigma = 550$ mb
  - planning coincidence efficiency: $\eta_{\mathrm{coin}} = 4.65\%$
  - Sn124 number density: $n = 3.5501 \times 10^{22}\,\mathrm{cm}^{-3}$
- 注意：

计数率与束团的定义

$$
\begin{aligned}
R_{\text{reaction}} &= ndl\sigma, \\
R_{\text{coin}} &= R_{\text{reaction}}\eta_{\text{coin}}, \\
N_{\text{coin}} &= R_{\text{coin}}t.
\end{aligned}
$$

SRC 束团时间结构推导:

$$
\begin{aligned}
\gamma &= 1 + \frac{190}{931.494} = 1.20397, \\
\beta &= \sqrt{1-\gamma^{-2}} = 0.55689, \\
v &= \beta c = 1.6695 \times 10^{8}\ \text{m/s}, \\
C &= 2\pi R_{\text{ext}} = 2\pi \times 5.36 = 33.678\ \text{m}, \\
f_{\text{rev}} &= \frac{v}{C} = 4.9573\ \text{MHz}, \\
f_{\text{bucket}} &= hf_{\text{rev}} = 29.7441\ \text{MHz}, \\
\Delta t &= \frac{1}{f_{\text{bucket}}} = 33.62\ \text{ns}.
\end{aligned}
$$

束团结构与 pile-up 量级

厚度 (mm)	R_{reaction} (kHz)	R_{coin} (kHz)	$\mu_{\text{reaction/bucket}}$	$\mu_{\text{coin/bucket}}$
0.5	9.76	0.454	3.28×10^{-4}	1.53×10^{-5}
1.0	19.53	0.908	6.56×10^{-4}	3.05×10^{-5}
1.5	29.29	1.362	9.85×10^{-4}	4.58×10^{-5}
2.0	39.05	1.816	1.31×10^{-3}	6.10×10^{-5}
3.0	58.58	2.724	1.97×10^{-3}	9.16×10^{-5}

- 这里的 coincidence rate 全部使用 planning anchor：$\sigma = 550$ mb, $\eta_{\text{coin}} = 4.65\%$。
- 即使在 3 mm 时，当前 planning coincidence 也只有 $\mu_{\text{coin/bucket}} \approx 9.16 \times 10^{-5}$。
- 3 mm 时 reaction 本身也只有 $\mu_{\text{reaction/bucket}} \approx 1.97 \times 10^{-3}$。
- 因此按 SRC 的 33.6 ns micro-bunch 结构看，**single-bucket pile-up 可以忽略**。
- 真正需要额外检查的是电子学积分窗是否跨越多个 bucket。

Sn124 主 planning anchor: 厚度扫描

厚度 (mm)	R_{reaction} (kHz)	R_{coin} (kHz)	16 h 总数	$P(\geq 1\ \mathrm{coin/bucket})$
0.5	9.76	0.454	2.61×10^{7}	1.53×10^{-5}
1.0	19.53	0.908	5.23×10^{7}	3.05×10^{-5}
1.5	29.29	1.362	7.84×10^{7}	4.58×10^{-5}
2.0	39.05	1.816	1.05×10^{8}	6.10×10^{-5}
3.0	58.58	2.724	1.57×10^{8}	9.16×10^{-5}

- 如果 proposal 需要一个最直接的 headline number，当前最稳的是：
  - **3 mm**: $R_{\mathrm{coin}} \approx 2.72$ kHz
  - **16 h**: $N_{\mathrm{coin}} \approx 1.57 \times 10^{8}$
- 但这只是 **planning reference thickness**，不是库存约束下最现实的制造方案。

库存约束下的 Sn 圆盘方案

圆盘直径 (mm)	面密度 (mg/cm^2)	体密度换算厚度 (mm)	Sn124 R_{coin} (kHz)	16 h 总数
12	1061	1.451	1.318	7.59×10^7
15	679	0.929	0.843	4.86×10^7
20	382	0.523	0.474	2.73×10^7

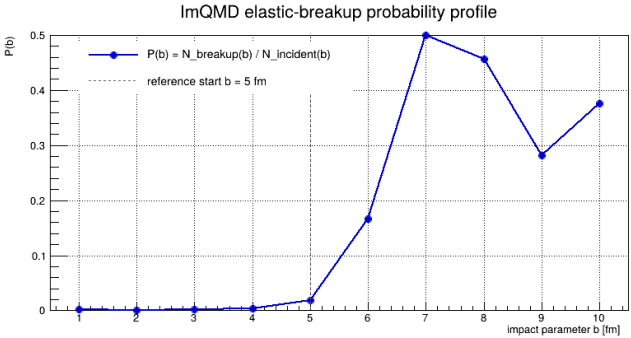
- 三个圆盘都对应每种 Sn 靶 **1.2 g** 的库存约束。
- 当前默认推荐仍然是 **15 mm** 直径：
  - 对中容差比 12 mm 更宽
  - 统计量又明显高于 20 mm 方案
- 这页数字对 Sn112 和 Sn124 的几何换算都成立，但 coincidence rate 主列仍然锚定 Sn124。

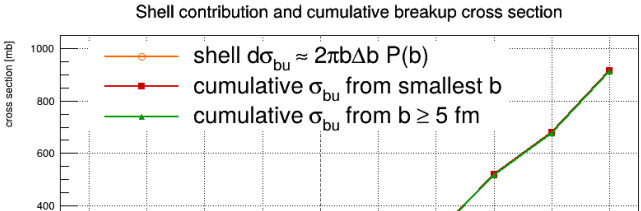
当前各种靶子的 rate 口径边界

靶子	当前可写的 rate	当前不能直接写的 rate	说明
Sn124	厚度扫描、库存约束、束团占有率	无	当前唯一完整的 planning anchor。
Sn112	同厚度下的 atom-density scaling placeholder	target-specific σ 与 η	若暂假设 $\sigma(\mathrm{Sn112}) = \sigma(\mathrm{Sn124})$，rate 约比 Sn124 高 10.7%。
Pb208	ImQMD breakup 概率趋势、公开 σ_R 对照	full-chain detector rate	尚未抽出与 3 deg, 1.15 T 同口径的 Geant4 acceptance。

- 因此当前这份 beamtime beamer 必须诚实地区分：
  - **可直接放 proposal 主表**的是 Sn124。
  - **只能作为趋势或 placeholder** 的是 Sn112 / Pb208。

ImQMD breakup 概率与累计截面





当前图对应：

- target: Sn124
- energy: 190 MeV/u
- gamma: 0.60
- zpol: znp + zpn

定义：

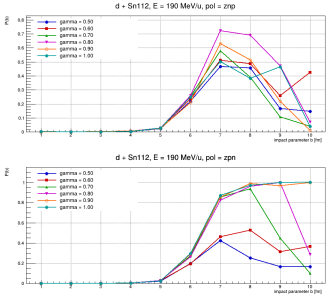
$$P(b_i) = \frac{N_{\mathrm{breakup}}(b_i)}{N_{\mathrm{incident}}(b_i)}$$

$$\sigma_{\mathrm{bu}} \approx \sum_i 2\pi b_i \Delta b\, P(b_i)$$

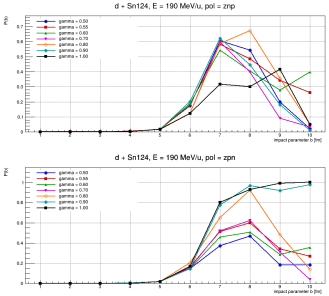
读图结论：

- breakup 主要来自外周区间
- $b = 7 - 8$ fm 一带最强

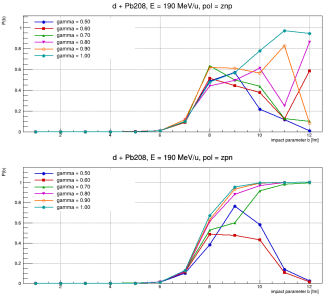
不同靶子上 $P(b)$ 随 gamma 的变化



Sn112, 190 MeV/u



Sn124, 190 MeV/u



Pb208, 190 MeV/u

- 所有图都已批量生成在 `results/imqmd_pb_scan/`。
- 当前能直接看清的是：
  - 不同靶子上 breakup 主要发生在哪一段 b
  - 不同 γ 是否改变峰值位置与尾部形状
- 这些图目前用于 **ImQMD 趋势判断**，还不是 detector-rate 主表。

manuscript anchor 与本地 validation 的差别

口径	η_{coin}	3 mm R_{coin}	16 h 总数
manuscript anchor	4.65%	2.724 kHz	1.57×10^8
manuscript σ + local η	37.92%	22.21 kHz	1.28×10^9

- 这页不是说当前 detector rate 真的是 22.21 kHz。
- 它要强调的是：**效率口径一旦混了，rate 会整体偏掉一个大因子**。
- 因此 beamtime 报告里必须明确写：
  - 当前主表使用的是哪一个 η_{coin}
  - 它对应的是哪一类事件样本

当前建议写法

- beamtime 主表先用 **Sn124 planning anchor**：
  - $I = 10^7$ pps
  - $\sigma = 550$ mb
  - $\eta_{\mathrm{coin}} = 4.65\%$
- headline number 可写：
  - 3 mm reference: $R_{\mathrm{coin}} \approx 2.72$ kHz
  - 15 mm disk, 1.2 g inventory: $R_{\mathrm{coin}} \approx 0.843$ kHz
  - bunch spacing: 33.62 ns
- 当前默认制造方案建议：
  - **15 mm 直径**
  - **0.93 mm 厚度**
  - **679 mg/cm^2 面密度**
- 后续最该补的不是再改公式，而是：
  - Sn112 dedicated ImQMD + Geant4 rate
  - Pb208 dedicated full-chain rate
  - manuscript 中 $\sigma = 550$ mb 的原始归一化说明